

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (Matematika 1, 1/1)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření; práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky; interpretace dat

Základní pojmy

Badatelská otázka – Otázka, na kterou lze odpovědět měřením: „Jak závisí perioda kyvadla na délce závěsu?“

Hypotéza – Ověřitelné tvrzení s konkrétní předpovědí, které jde měřením vyvrátit: „Když délku zčtyřnásobím, perioda se zdvojnásobí.“

Nezávislá veličina – Veličina, kterou záměrně měníš (délka závěsu, hmotnost, vzdálenost).

Závislá veličina – Veličina, kterou měříš a která na té nezávislé může záviset (perioda, prodloužení).

Kontrolované veličiny – Všechno, co držíš stejné, aby výsledek ovlivňovala jen nezávislá veličina.

Opakované měření – Každé nastavení měříš aspoň 3–5×; zmenšíš vliv náhodných chyb a odhalíš omyly.

Statistické charakteristiky – Průměr, medián (prostřední hodnota) a směrodatná odchylka s (typická vzdálenost od průměru) – viz H55.

Model – Funkce, která popisuje závislost: přímá úměra, lineární, kvadratická nebo exponenciální funkce.

Meze platnosti – Rozsah, ve kterém model odpovídá datům; předpověď daleko za naměřeným rozsahem je riskantní.

Závěr – Odpověď na otázku podložená čísly s odchylkou: data hypotézu podporují, nebo ji vyvracejí.

Protokol – Záznam experimentu tak přesný, aby ho někdo jiný mohl zopakovat.

Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

směrodatná odchylka (H55)

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

absolutní odchylka (H8)

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

relativní odchylka

$$y = kx, \quad k = \frac{y}{x} \text{ přímá úměra: podíl } \frac{y}{x} \text{ je stálý}$$

$$y = kx + q, \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

lineární model: směrnice k , úsek q

$$\delta_{\text{mod}} = \frac{|y_{\text{nam}} - y_{\text{mod}}|}{y_{\text{mod}}} \cdot 100 \%$$

odchylka měření od modelu

Karty a projekty vhodné do lekce

Karta / projekt	Možná otázka	V lekci
K01 Tření na nakloněné knize	Závisí úhel rozjezdu na hmotnosti předmětu?	zkrácené měření
K02 Hookův zákon z gumíčky	Do jaké zátěže je prodloužení úměrné zatížení?	zkrácené měření
K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel	Bliží se podíl orlů 0,5? Poznáš vymyšlenou řadu?	měření
K31 Kontrolní číslice v kuchyni	Odhalí kód EAN každý překlep?	měření
P01 Volný pád a mobil	Vyjde z doby pádu $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$?	zkrácené měření
P02 Kyvadlo – perioda a délka	Je T^2 přímo úměrné délce l ?	zkrácené měření
P04 Reakční doba	Reagují dominantní rukou rychleji?	měření s pomocníkem
P05 Skákající míček	Tvoří výšky odskoků geometrickou posloupnost?	měření
K27 Kolik spotřebuje naše domácnost	Liší se spotřeba ve všední den a o víkendu?	data předem
K20 Délka dne jako sinusoida	Dá se délka dne popsat sinusoidou?	data předem

Poučky a postupy

1. Cyklus badání: otázka → hypotéza → plán → měření → zpracování → závěr → nová otázka.
2. Hypotézu piš tak, aby šla vyvrátit: „Když ..., pak ...“ s konkrétní předpovědí; jediný protipříklad ji vyvrátí (MAT-05).
3. Měň jen jednu veličinu, ostatní drž stejné; změř aspoň 5 hodnot nezávislé veličiny a každou opakuj.

4. Nejdřív bodový graf, pak model: leží body na přímce? Prochází počátkem? Je podíl nebo rozdíl stálý?
5. Hypotéza je „potvrzena“ jen v rámci odchylek a v rozsahu, který jsi změřil(a).
6. Předpověď z modelu uváděj s předpoklady a mezemi platnosti (INF-01a).
7. Závěr = odpověď na otázku + čísla s odchylkou + zda data hypotézu podporují + omezení + nová otázka.

Pozor na

- Korelace $\neq$ příčina: za souvislostí může být skrytá třetí veličina (teplota, únava, denní doba).
- Data neupravuj, aby „vyšla“; vyřazení hrubé chyby vždy zdůvodni v protokolu.
- Tři měření nejsou statistika – u malého souboru formuluj závěr opatrně.
- Extrapolace: lineární model ohřevu vody dá za 5 minut 140 °C.
- Stejně jednotky v celém sloupci (cm $\times$ m); jednotka patří do záhlaví.

Vzorový příklad

Hypotéza: „Prodloužení gumičky je přímo úměrné hmotnosti zátěže.“ Naměřeno: $m = 100; 200; 300; 400; 500$ g, $\Delta l = 2,1; 4,0; 6,2; 8,1; 12,5$ cm. Rozhodni o hypotéze a předpověz prodloužení pro 250 g.

1. Podíly $\frac{\Delta l}{m}$: 0,021; 0,020; 0,021; 0,020; 0,025 (cm/g)
– první čtyři jsou téměř stejné, pátý vybočuje.
2. Model pro $m \leq 400$ g: $\Delta l = km$, $k \approx 0,0205$ cm/g.
3. Předpověď pro 250 g: $\Delta l \approx 0,0205 \cdot 250 \approx 5,1$ cm (uvnitř změřeného rozsahu).
4. Pro 500 g model dává 10,2 cm, naměřeno 12,5 cm $\rightarrow$ odchylka asi 22 %.
5. Závěr: hypotéza platí jen do 400 g; při větší zátěži se gumička natahuje víc, než odpovídá přímé úměře – meze platnosti modelu.